

LAPORAN MIGRATION DAN MODEL



Nama : Muhammad Yoga Ananda Satria

NRP : 3124500036

Dosen Pengajar : Mu'arifin S.ST., M.T

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA (PENS)
TAHUN 2025**

A. Tugas

1. Kerjakan Percobaan di atas
2. Lakukan commit pada lokal repository anda pada branch dev dengan perintah git add . selanjutnya git commit -m "penambahan migration dan model employee"
3. Push ke remote repository anda. Pastikan sudah di branch dev lalu jalankan perintah push origin dev

B. Jawaban

```
PS D:\Laravell-11-main> php artisan make:model Employee -m

INFO Model [D:\Laravell-11-main\app\Models\Employee.php] created successfully.
INFO Migration [D:\Laravell-11-main\database\migrations\2025_09_15_115236_create_employees_table.php] created successfully.
```

Perintah diatas merupakan perintah artisan digunakan untuk menambahkan model sekaligus migration pada file Laravel perintah -m tersebut lah yang digunakan untuk menambahkan sekaligus migrationnya

```
PS D:\Laravell-11-main> git init
Initialized empty Git repository in D:/Laravell-11-main/.git/
PS D:\Laravell-11-main> git add .
PS D:\Laravell-11-main> git commit -m "first commit"
[master (root-commit) a844a90] first commit
59 files changed, 10591 insertions(+)
```

```
PS D:\Laravell-11-main> git branch -M dev
PS D:\Laravell-11-main> git remote add origin https://github.com/Rapprince29/Laravel-11.git

PS D:\Laravell-11-main> git push -u origin dev
Enumerating objects: 79, done.
Counting objects: 100% (79/79), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (63/63), done.
Writing objects: 100% (79/79), 2.47 MiB | 1.33 MiB/s, done.
Total 79 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To https://github.com/Rapprince29/Laravel-11.git
 * [new branch]      dev -> dev
branch 'dev' set up to track 'origin/dev'.
```

Setelah berhasil membuat model dan migration menggunakan Laravel Artisan, langkah selanjutnya adalah mengelola perubahan kode dengan Git dan menyinkronkannya ke repositori GitHub.

Proses ini dimulai dengan git init untuk menginisialisasi repositori Git lokal di dalam proyek. Ini memungkinkan Git mulai melacak setiap perubahan file. Kemudian, seluruh file proyek ditambahkan ke *staging area* dengan perintah git add . dan disimpan sebagai riwayat versi pertama melalui git commit -m "first commit".

Langkah berikutnya adalah membuat jalur pengembangan terpisah. Saya menggunakan perintah git branch -M dev untuk mengganti nama *branch* utama menjadi dev. *Branch* ini berfungsi sebagai ruang kerja yang terisolasi, di mana pengembangan kode atau fitur baru dapat dilakukan secara paralel tanpa memengaruhi kode utama yang stabil.

Akhirnya, proyek diunggah ke GitHub. Ini dilakukan dengan menghubungkan repositori lokal ke repositori online menggunakan git remote add origin dan kemudian mengunggah semua perubahan dari *branch* dev lokal ke dev di GitHub dengan git push -u origin dev.

Code employee migration

```
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create(table: 'employees', callback: function (Blueprint $table): void {
            $table->id();
            $table->string(column: 'nama_lengkap', length: 100);
            $table->string(column: 'email', length: 100);
            $table->string(column: 'nomor_telepon', length: 15);
            $table->date(column: 'tanggal_lahir');
            $table->text(column: 'alamat');
            $table->date(column: 'tanggal_masuk');
            $table->enum(column: 'status', allowed: ['aktif', 'nonaktif'])->default(value: 'aktif');
            $table->timestamps();
        });
    }

    /**
     * Reverse the migrations.
     */
    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists(table: 'employees');
    }
};
```

Kode yang terlihat di gambar di atas adalah sebuah **file migrasi (migration)** pada framework Laravel. Fungsinya adalah untuk membuat tabel baru di database dengan nama **employees**.

Tabel ini dirancang dengan beberapa kolom untuk menyimpan data karyawan:

- **id**: Kolom ini berfungsi sebagai identifikasi unik untuk setiap data karyawan.
- **nama_lengkap, email**: Kedua kolom ini akan menyimpan data dalam format teks (string) dengan batas panjang maksimal 100 karakter.
- **nomor_telepon**: Kolom ini juga berformat teks, tapi dengan batas 15 karakter.
- **tanggal_lahir, tanggal_masuk**: Kedua kolom ini digunakan untuk menyimpan data tanggal.
- **alamat**: Kolom ini dirancang untuk menyimpan teks yang lebih panjang.
- **status**: Kolom ini hanya bisa menerima dua nilai: '**aktif**' atau '**nonaktif**'. Nilai defaultnya adalah '**aktif**'.
- **timestamps**: Ini adalah fitur bawaan Laravel yang secara otomatis menambahkan dua kolom: **created_at** (waktu data dibuat) dan **updated_at** (waktu data terakhir diubah).

Kode ini juga menyertakan fungsi **down()**, yang akan menghapus tabel **employees**

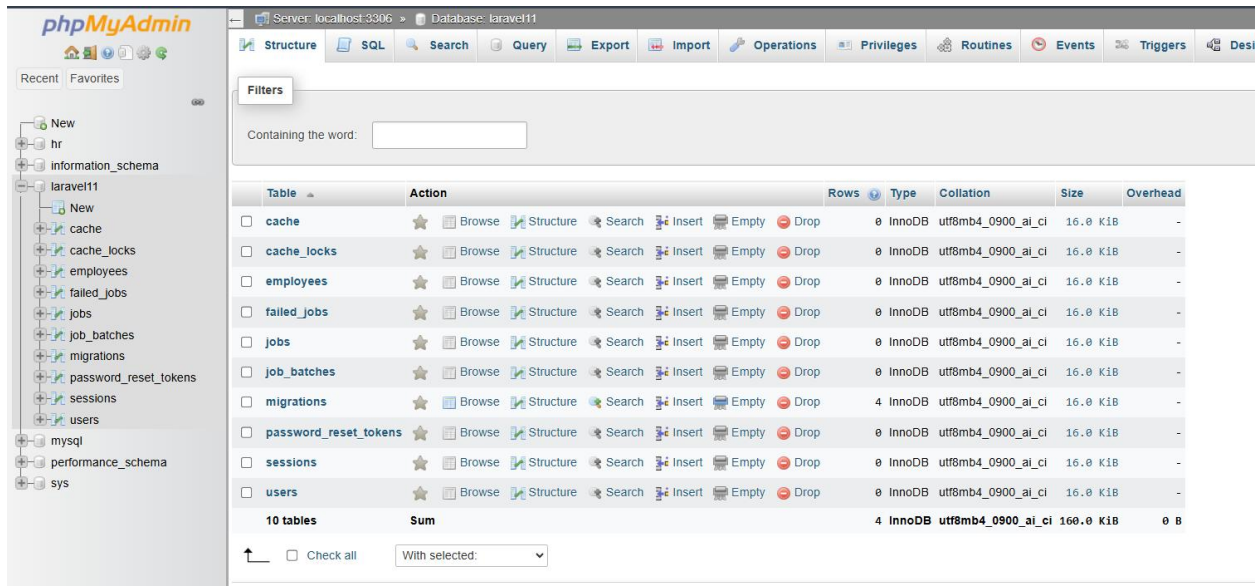
Code model employee

```
app > Models > Employee.php > ...
1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
6
7  class Employee extends Model
8  {
9      protected $fillable = [
10         'nama_lengkap',
11         'email',
12         'nomor_telepon',
13         'tanggal_lahir',
14         'alamat',
15         'tanggal_masuk',
16         'status',
17     ];
18 }
```

Kode ini adalah model Employee. Fungsinya adalah sebagai "jembatan" antara program dan tabel employees di database. Baris \$fillable menentukan kolom-kolom (seperti nama_lengkap, email, dll.) yang bisa diisi atau diperbarui secara

massal. Ini adalah fitur keamanan agar data yang tidak diinginkan tidak bisa masuk ke database.

Database



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'laravel11'. The left sidebar displays a tree view of the database structure, including tables like 'cache', 'cache_locks', 'employees', 'failed_jobs', 'jobs', 'job_batches', 'migrations', 'password_reset_tokens', 'sessions', and 'users'. The main panel shows a table structure view for the 'employees' table. The table has 10 columns: 'id', 'name', 'email', 'password', 'status', 'remember_token', 'created_at', 'updated_at', 'deleted_at', and 'deleted_at_timestamp'. The table is an InnoDB table with a primary key on 'id' and a unique index on 'email'. The table size is 16.0 KIB and the overhead is 0 B.

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
cache	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KIB	-
cache_locks	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KIB	-
employees	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KIB	-
failed_jobs	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KIB	-
jobs	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KIB	-
job_batches	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KIB	-
migrations	Browse Structure Search Insert Empty Drop	4	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KIB	-
password_reset_tokens	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KIB	-
sessions	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KIB	-
users	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KIB	-
10 tables	Sum	4	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	160.0 KIB	0 B

Gambar ini menampilkan antarmuka phpMyAdmin untuk database laravel_workshop yang berisi tabel seperti employees, failed_jobs, migrations, password_reset_tokens, sessions, dan users. Di samping tiap tabel tersedia opsi seperti Browse untuk melihat data, Structure untuk melihat kolom, dan Drop untuk menghapus tabel.

C. Kesimpulan

Mahasiswa membuat tabel employees menggunakan perintah php artisan make:model Employee -m, dengan migrasi yang mendefinisikan kolom nama_lengkap, email, dan status, serta model Employee yang dilengkapi properti \$fillable untuk menjaga keamanan data. Setelah itu, perubahan kode disimpan melalui Git dengan melakukan commit dan push ke repositori GitHub pada branch dev sebagai jalur pengembangan terpisah. Langkah terakhir dilakukan verifikasi di phpMyAdmin, yang menampilkan tabel employees dalam database laravel_workshop. Keseluruhan proses ini mencerminkan penerapan praktis konsep migrasi, model, dan manajemen versi dalam pengembangan aplikasi web.

D. Link Github

<https://github.com/Rapprince29/Laravel-11>

